Pathologies de l'appareil urinaire

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

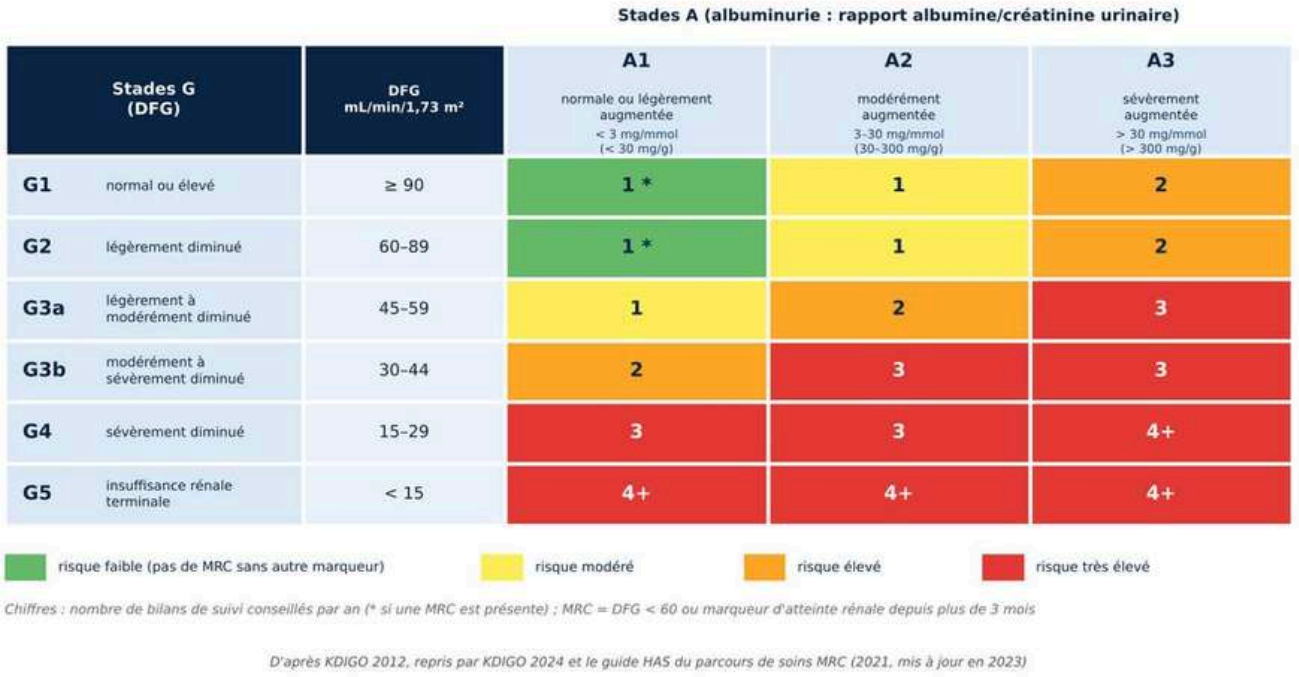


Figure 34.1 – Classification de la maladie rénale chronique (KDIGO 2024) : stades G selon le DFG et stades A selon l'albuminurie ; la couleur indique le niveau de risque (progression, événements cardiovasculaires, décès) (34.3.1)

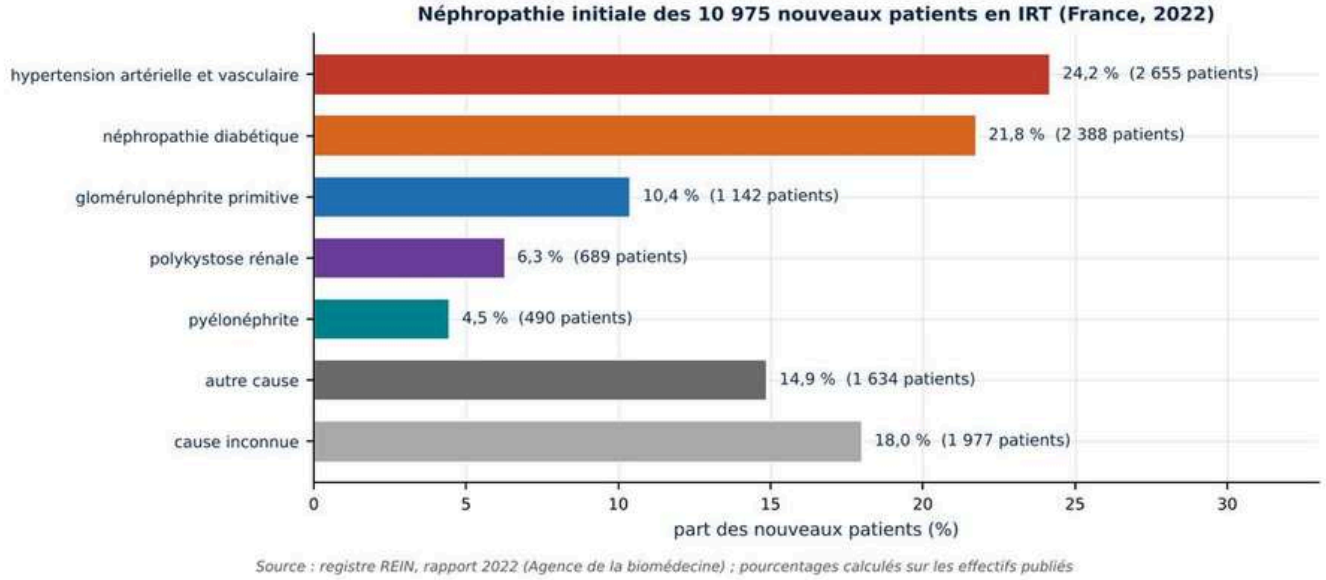


Figure 34.2 – Causes de l'insuffisance rénale chronique terminale chez les nouveaux patients traités en France en 2022 (registre REIN) : l'hypertension et le diabète en représentent près de la moitié (34.3.1)

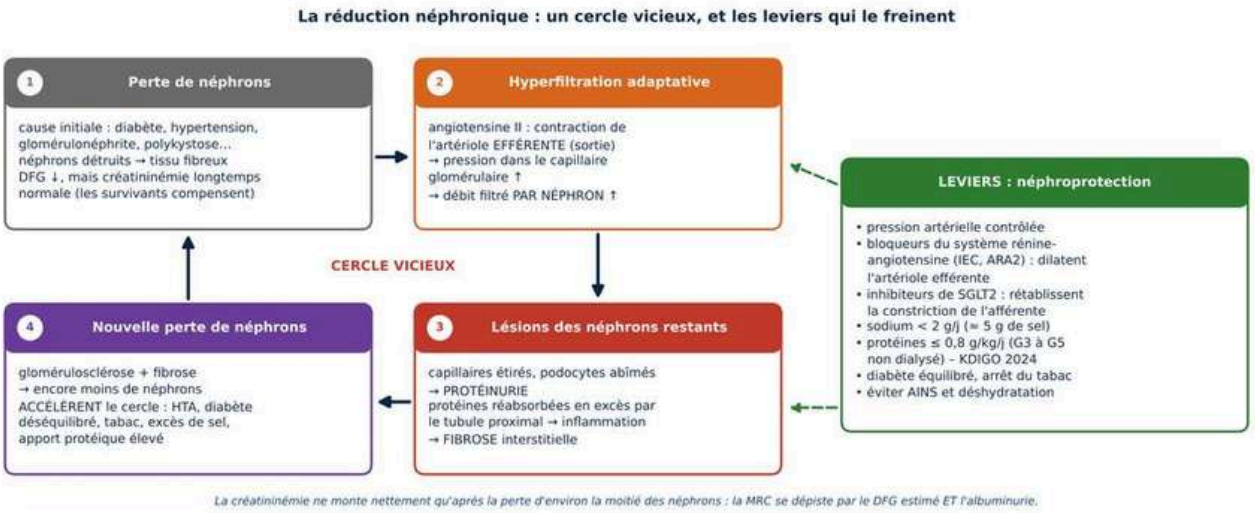


Figure 34.3 – La réduction néphronique et le cercle vicieux de la progression de la maladie rénale chronique : hyperfiltration, hypertension intraglomérulaire, protéinurie et fibrose ; en vert, les leviers qui ralentissent la progression (34.3.1)

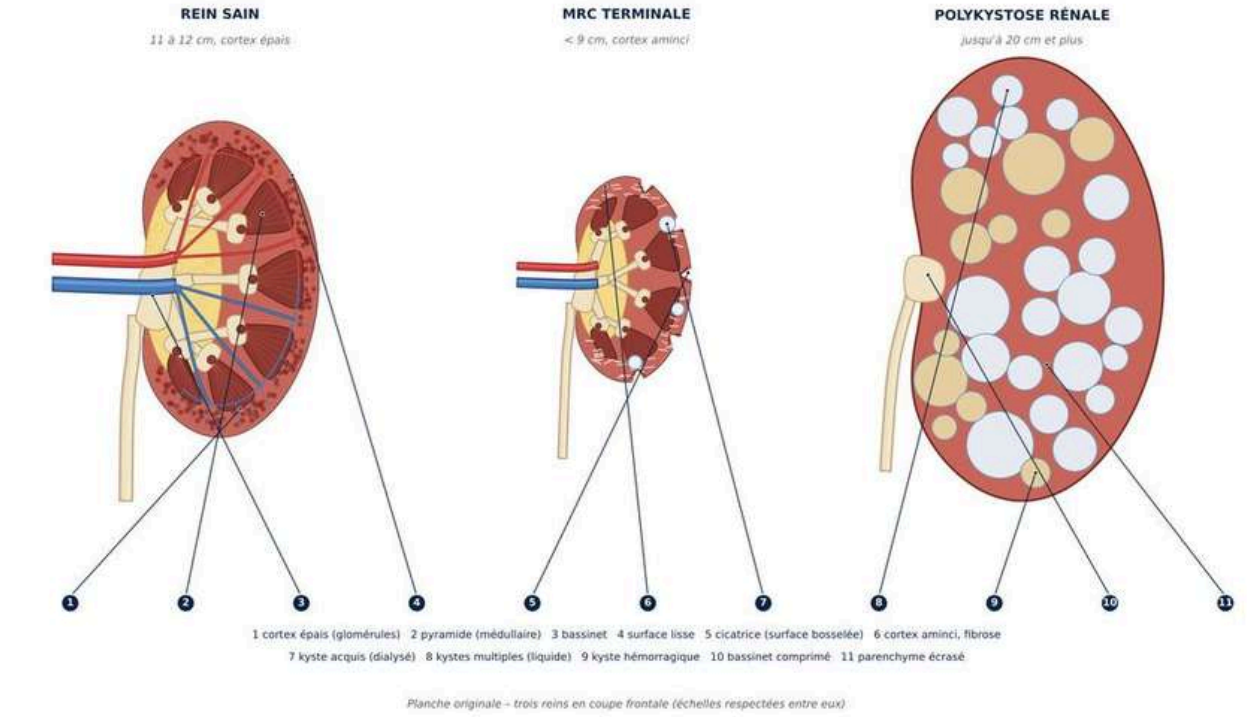


Figure 34.4 – Planche – du rein sain au rein de maladie rénale chronique terminale : rétraction, amincissement du cortex, fibrose et kystes acquis ; à droite, le rein de la polykystose (coupe frontale) (34.3.1)

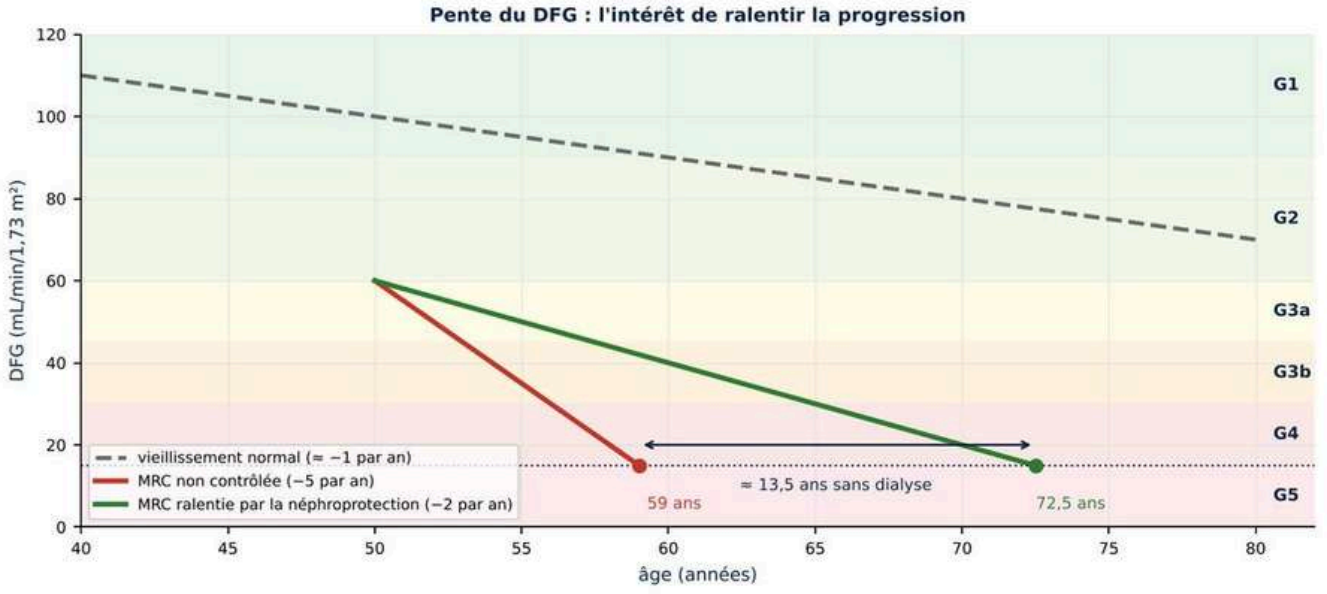


Figure 34.5 – Évolution du DFG avec le temps : vieillissement normal, MRC non contrôlée et MRC ralentie par la néphroprotection ; le seuil de 15 mL/min/1,73 m² (stade G5) est atteint beaucoup plus tard quand la pente est réduite (34.3.1)

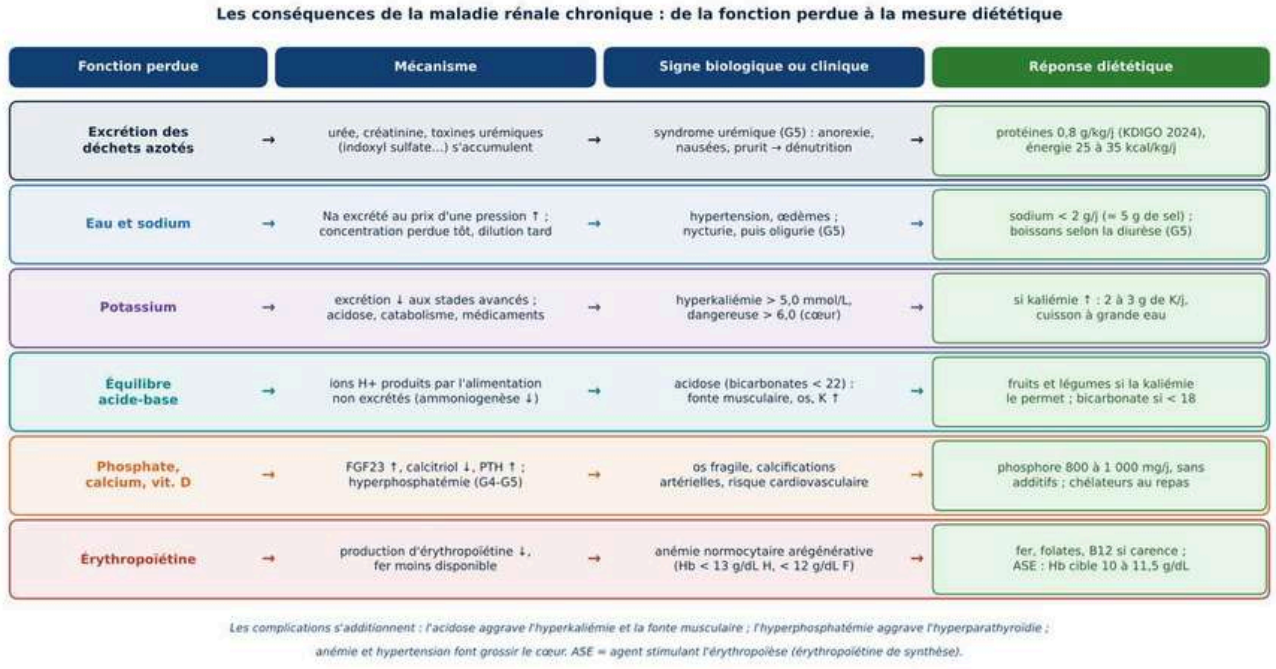


Figure 34.6 – Les conséquences de la maladie rénale chronique, fonction par fonction : du mécanisme au signe, puis à la mesure diététique (34.3.1)

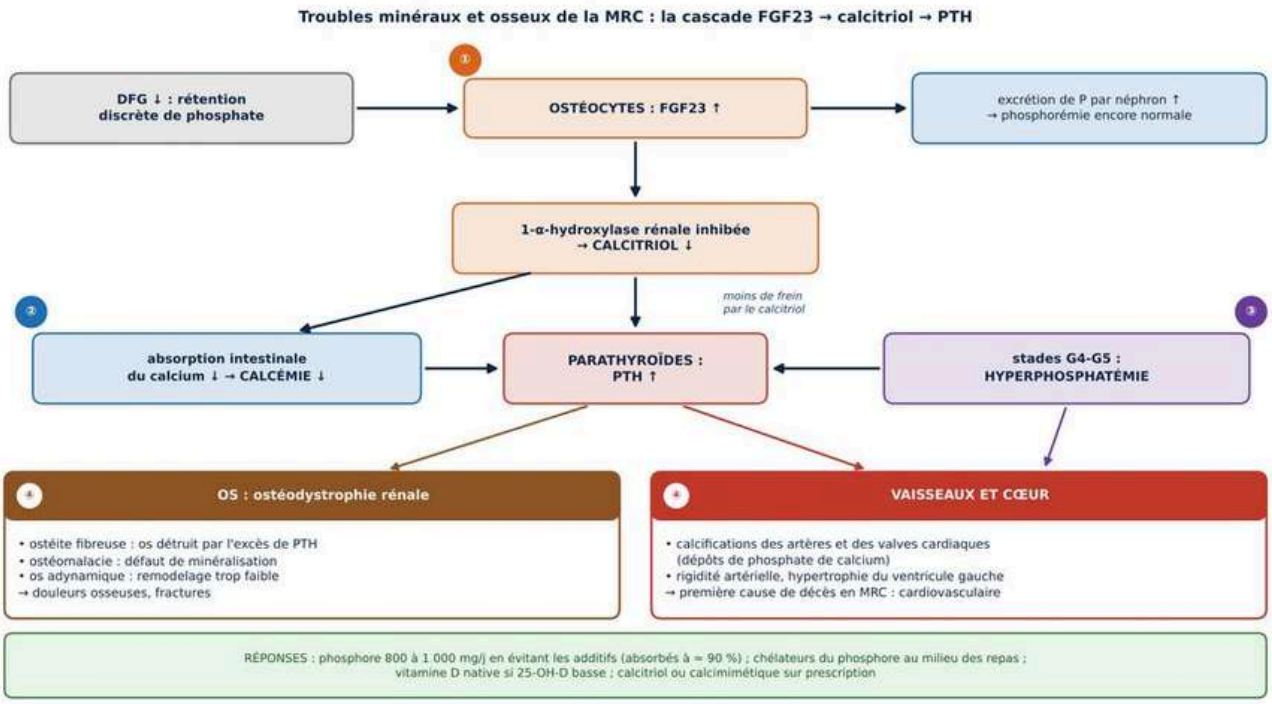


Figure 34.7 – Les troubles minéraux et osseux de la maladie rénale chronique : FGF23, calcitriol, calcémie, phosphorémie et parathormone ; conséquences sur l'os et les vaisseaux (34.3.1)

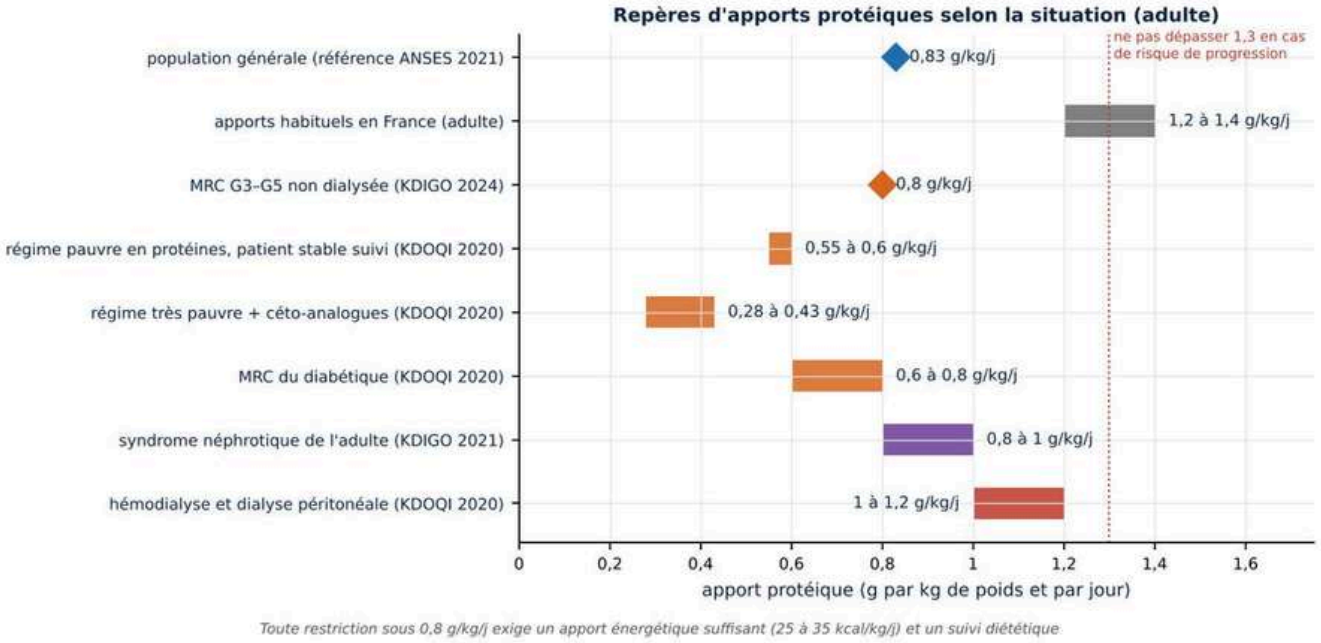


Figure 34.8 – Repères d'apports protéiques selon la situation (adulte, en g/kg de poids par jour) : la restriction ne concerne que la MRC non dialysée ; en dialyse, les besoins augmentent (34.3.1)

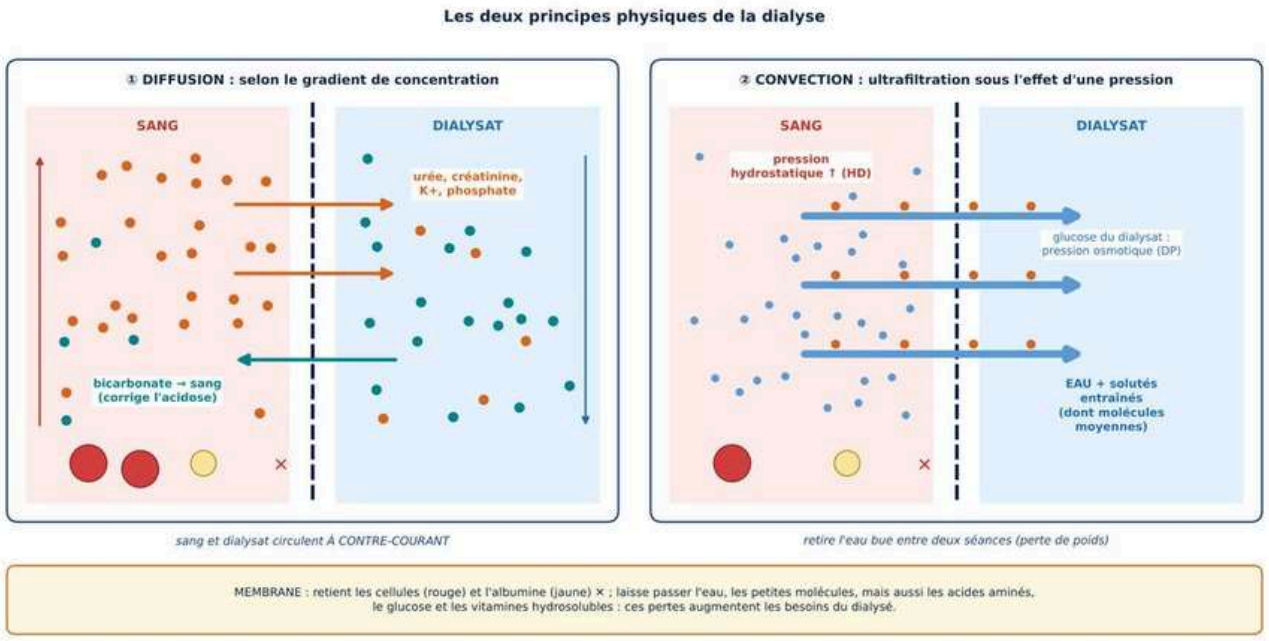


Figure 34.9 – Les deux principes physiques de la dialyse : la diffusion (selon un gradient de concentration) et la convection (ultrafiltration, sous l'effet d'un gradient de pression hydrostatique ou osmotique) (34.3.2)

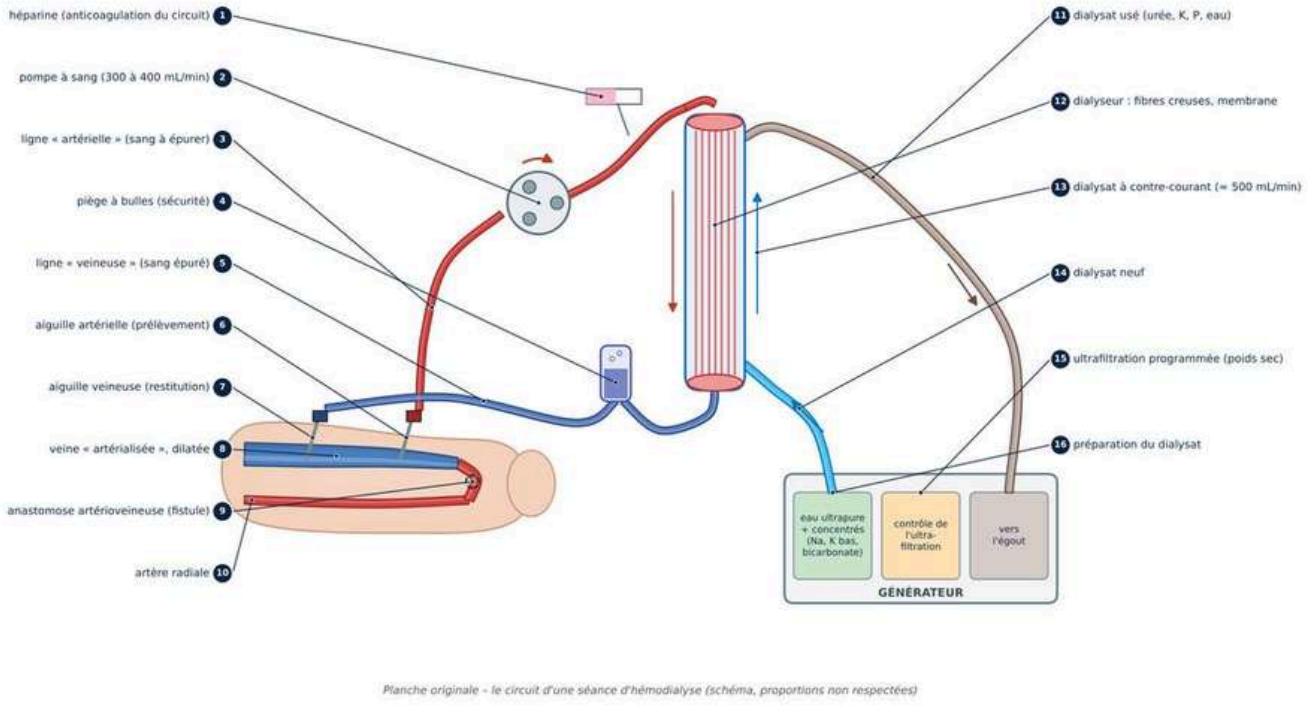


Figure 34.10 – Planche – le circuit de l'hémodialyse : fistule artérioveineuse, ligne artérielle, pompe, héparine, dialyseur à contre-courant, piège à bulles, ligne veineuse ; le générateur prépare le dialysat et règle l'ultrafiltration (34.3.2)

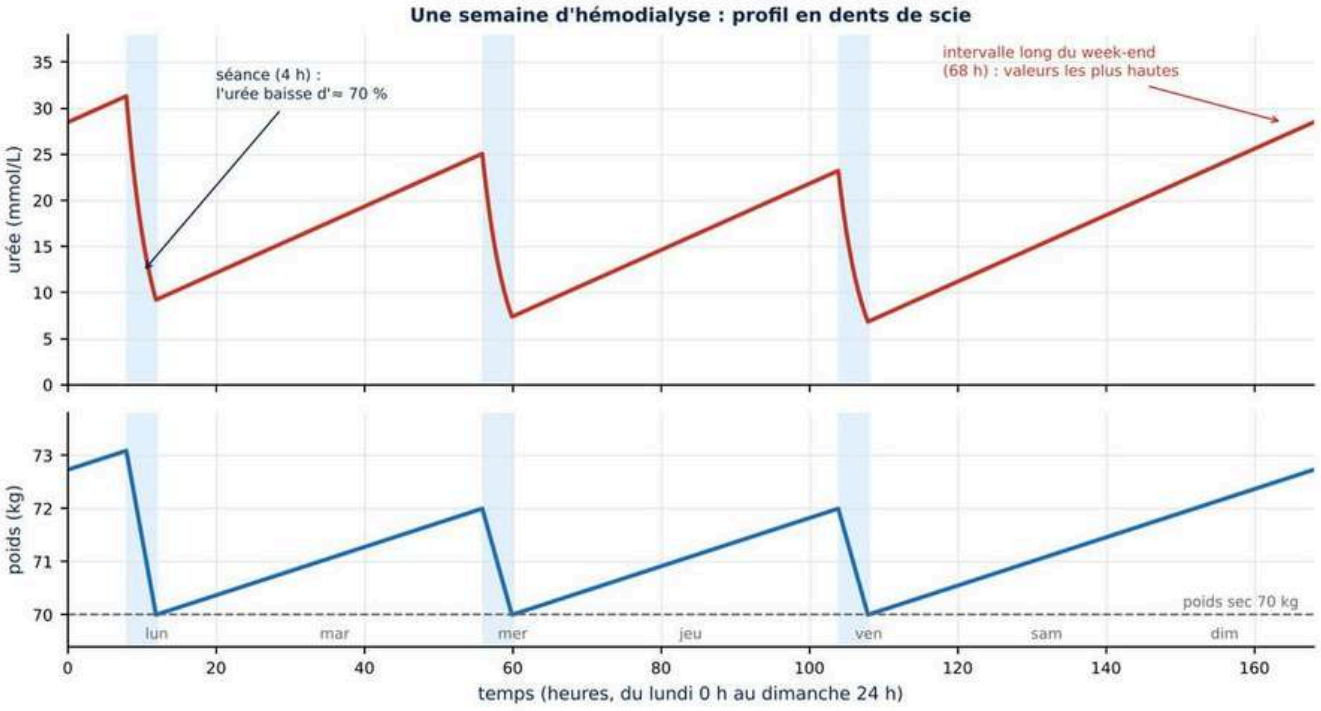


Figure 34.11 – Évolution schématique de l'urée plasmatique et du poids au cours d'une semaine d'hémodialyse (séances lundi, mercredi, vendredi) : profil « en dents de scie », intervalle long du week-end (34.3.2)

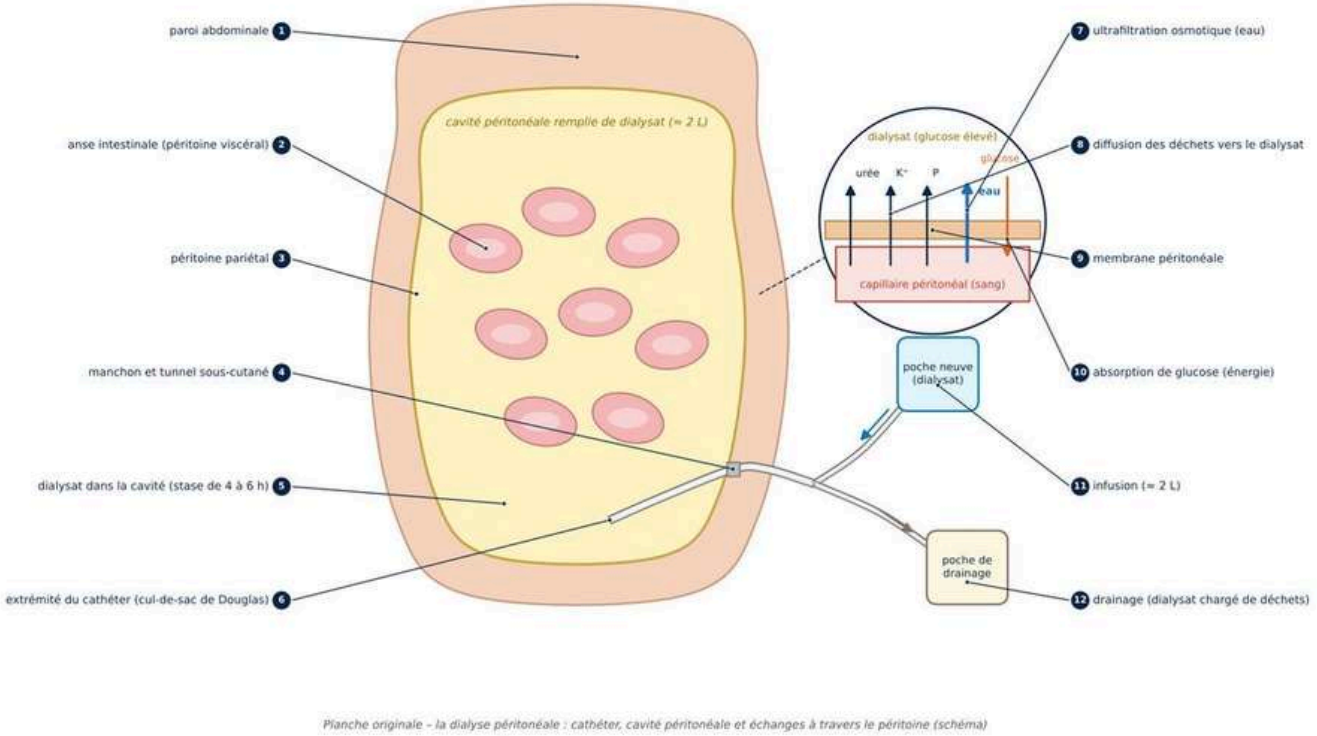


Figure 34.12 – Planche – la dialyse péritonéale : cathéter, cavité péritonéale remplie de dialysat, capillaires péritonéaux ; diffusion des déchets et ultrafiltration osmotique par le glucose ; poches d'entrée et de sortie (34.3.2)

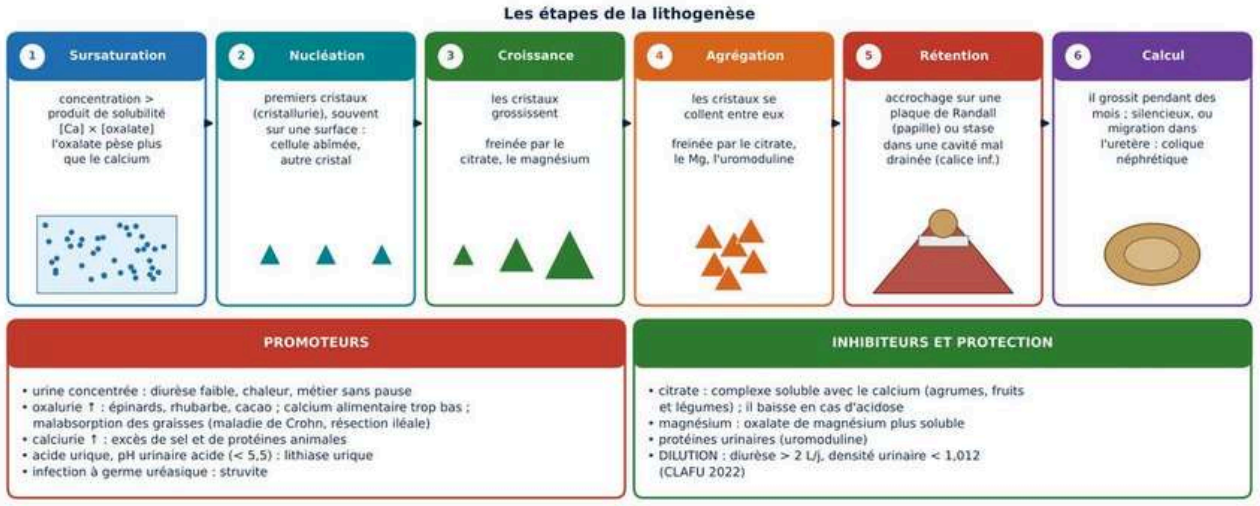


Figure 34.13 – Les étapes de la lithogenèse : sursaturation, nucléation, croissance, agrégation, rétention, puis croissance du calcul ; facteurs promoteurs et inhibiteurs (34.3.3)

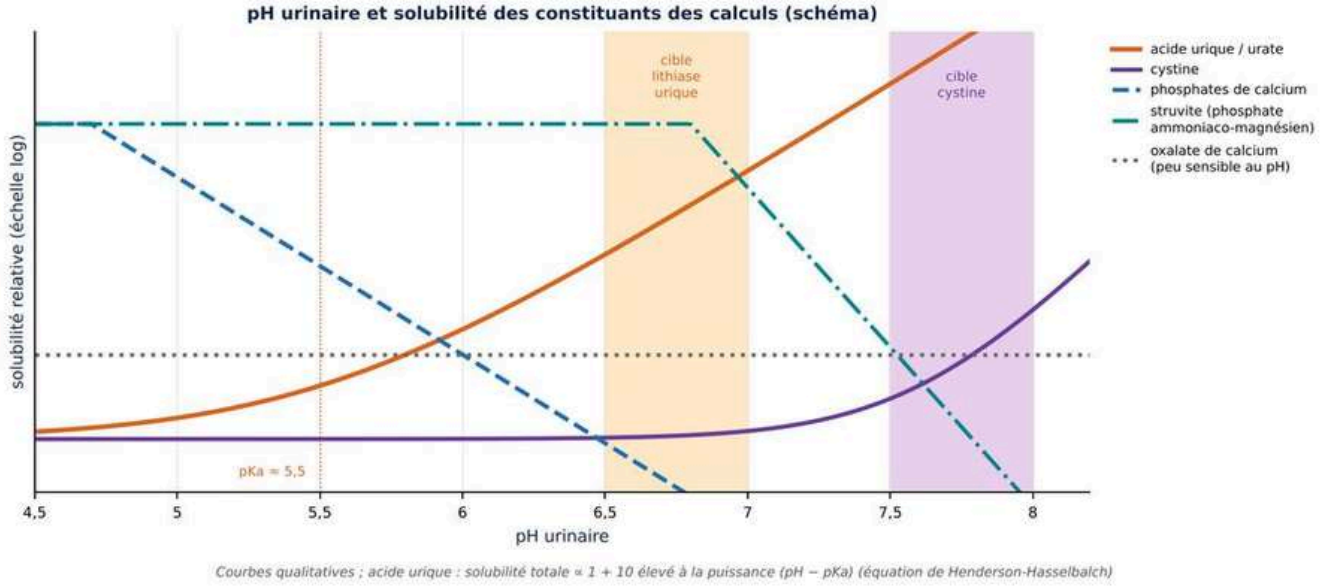


Figure 34.14 – Influence du pH urinaire sur la solubilité des principaux constituants des calculs (échelle relative, logarithmique) : l'acide urique et la cystine se dissolvent mieux en urine alcaline, les phosphates calciques et la struvite précipitent en urine alcaline (34.3.3)

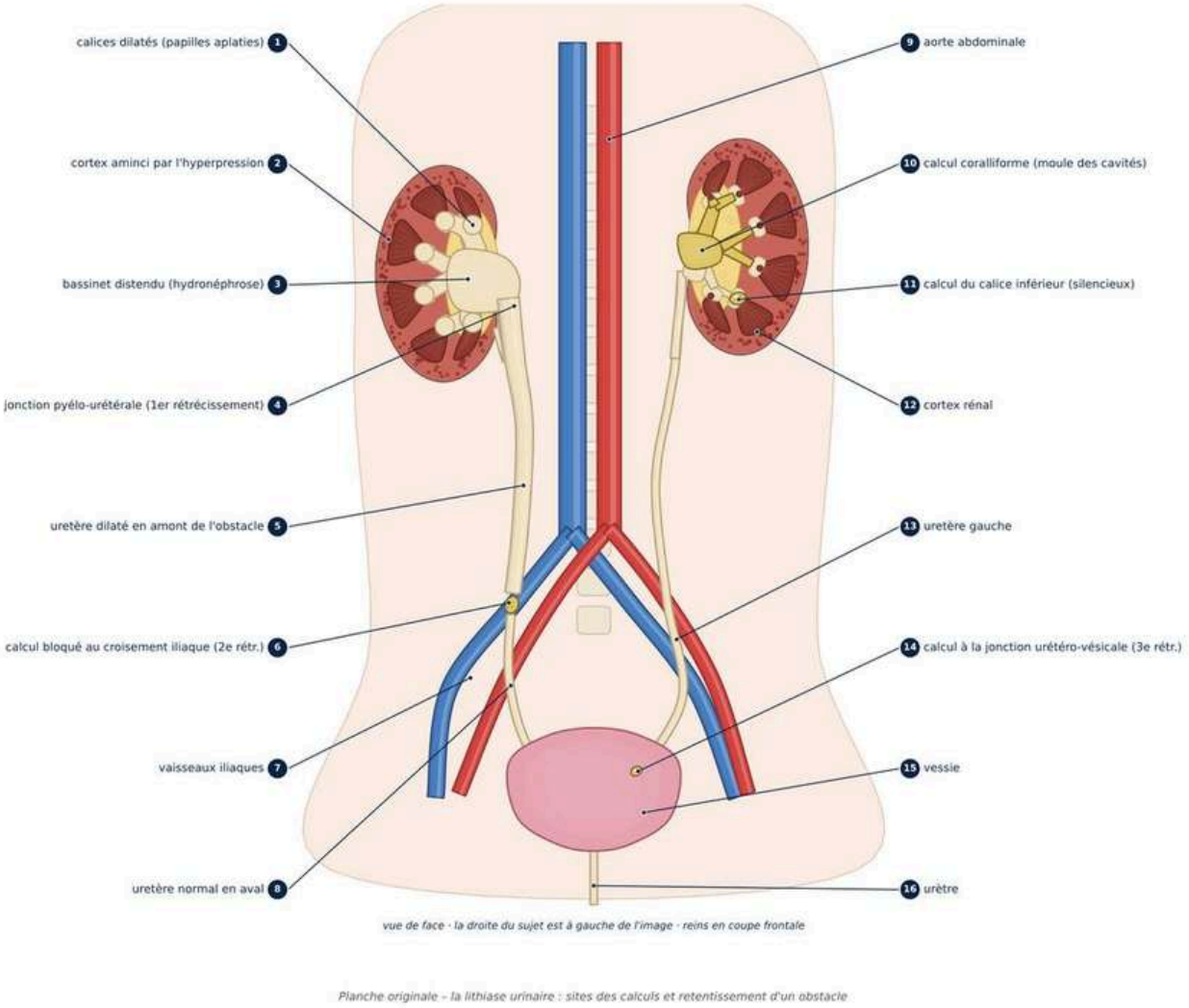


Figure 34.15 – Planche – la lithiase urinaire : calculs caliciels et coralliforme, calcul bloqué dans l'uretère avec dilatation des cavités en amont (hydronéphrose), rétrécissements physiologiques de l'uretère (34.3.3)

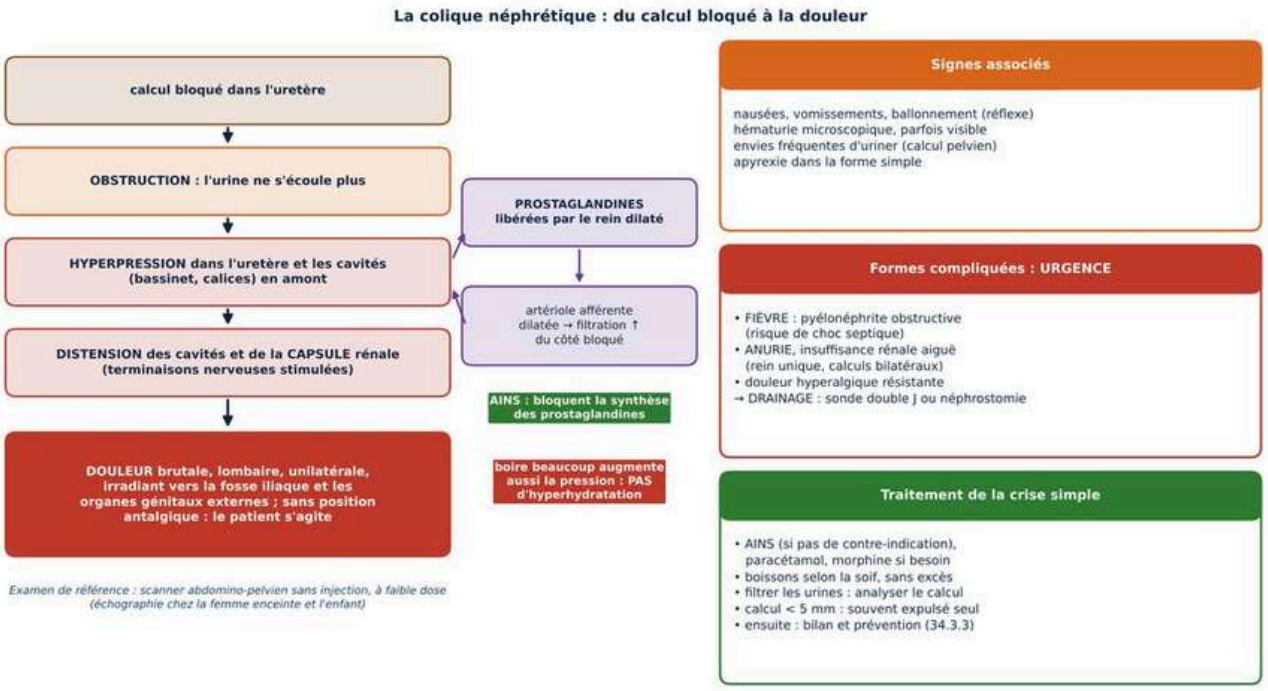


Figure 34.16 – Le mécanisme de la colique néphrétique : obstruction, hyperpression dans les cavités, distension de la capsule et rôle des prostaglandines ; signes, formes compliquées et traitement (34.3.3)

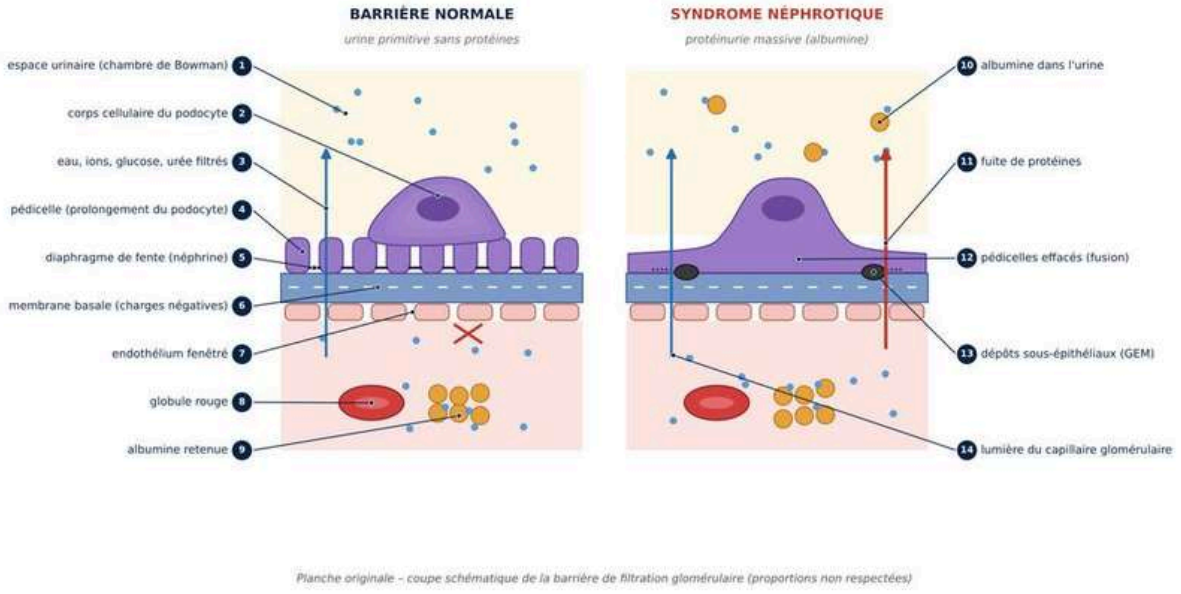


Planche originale – coupe schématique de la barrière de filtration glomérulaire (proportions non respectées)

Figure 34.17 – Planche – la barrière de filtration glomérulaire normale (à gauche) et dans le syndrome néphrotique (à droite) : effacement des pédicelles des podocytes, désorganisation du diaphragme de fente, fuite d'albumine (34.3.4)

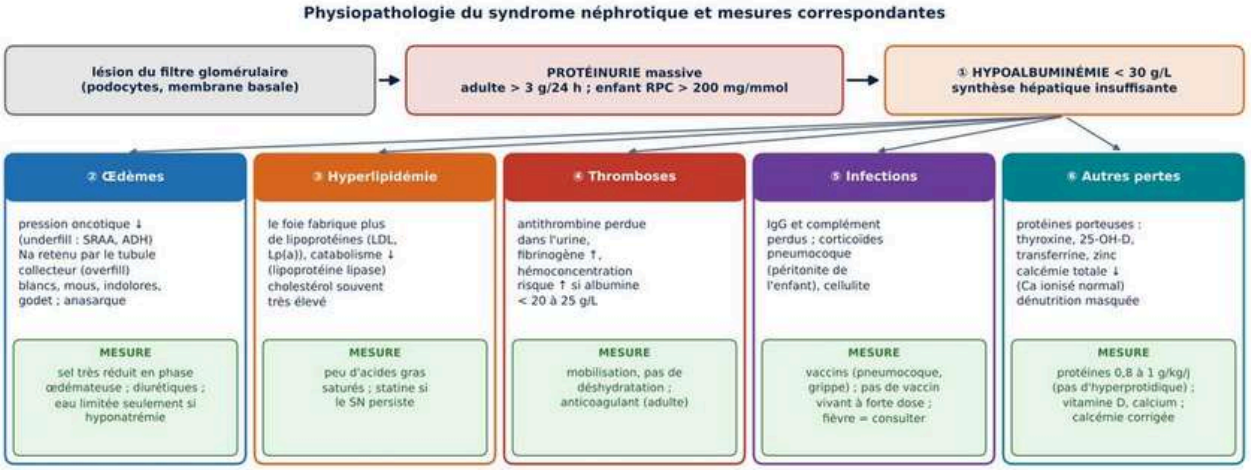


Figure 34.18 – La physiopathologie du syndrome néphrotique : de la fuite de protéines à l'hypoalbuminémie, aux œdèmes, à l'hyperlipidémie, aux thromboses et aux infections ; mesures correspondantes (34.3.4)

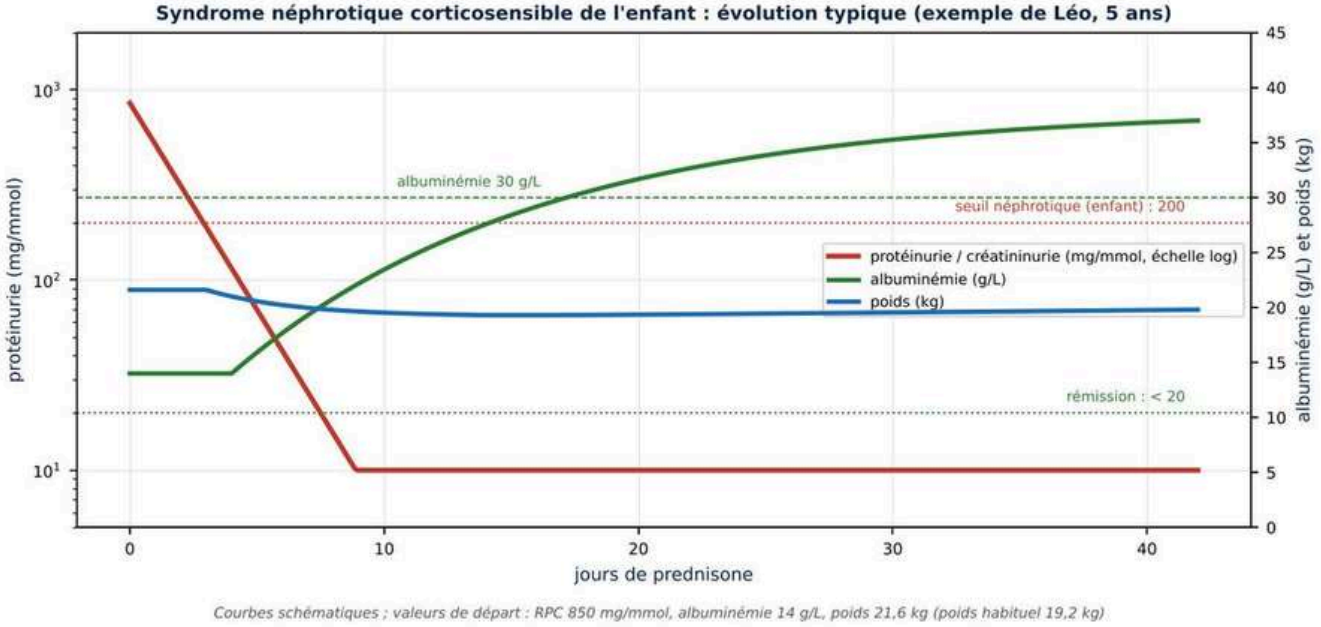


Figure 34.19 – Évolution typique d'un syndrome néphrotique corticosensible de l'enfant sous prednisone : la protéinurie disparaît en une à deux semaines, le poids baisse avec la fonte des œdèmes, l'albuminémie se normalise en quelques semaines (34.3.4)

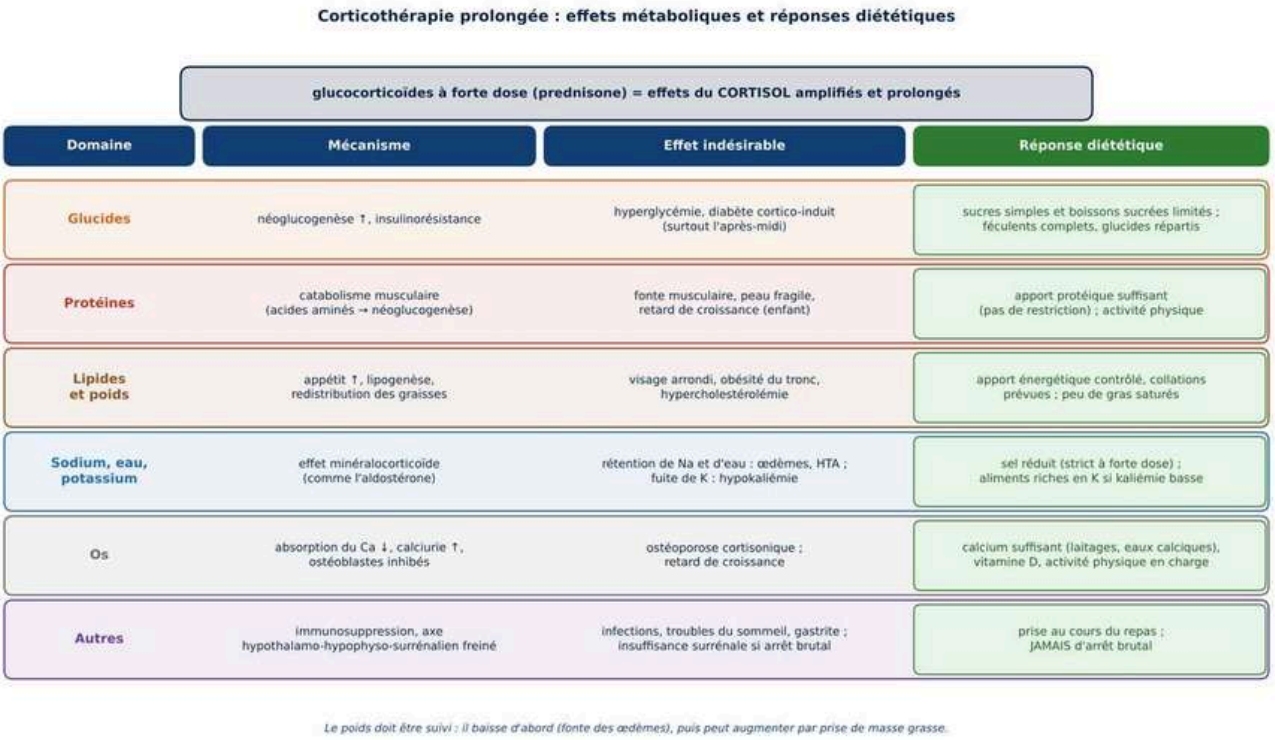


Figure 34.20 – Les effets métaboliques d'une corticothérapie prolongée, expliqués par la physiologie du cortisol, et les mesures diététiques qui les limitent (34.3.4)